

TensorEngine: informe de corrida

Modelo: draft4_stationary_scalar_validation

Run ID: run_95b885a6f3f8250bbb8c

Estado: success

Backend: structural-python 0.9.0

Verificaciones: 49 aprobadas, 0 fallidas, 0 indeterminadas.

Presentación: simplificación protegida, sin modificar los objetos canónicos. Las operaciones e hipótesis usadas por expresión constan en `presentation.json` y en los comentarios del archivo LaTeX. La validación xAct corresponde a la IR canónica.

Deltas canónicos: 816 sustituciones y 0 trazas registradas en las pasadas del álgebra (incluidas verificaciones); 0 deltas explícitos en las 13 cantidades finales. Detalle e índices sustituidos en `delta_contractions.json`.

Expresiones tensoriales abstractas

Las expresiones de esta sección son covariantes y no incorporan sustituciones del ansatz.

L

$$L = -u_{d_0} g^{d_0 d_1} u_{d_1} \alpha + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3}$$

Significado: Densidad lagrangiana escalar normalizada de la teoría.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: validated_model

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

M_{ab}

$$M_{ab} = -u_a u_b \alpha + 2 R_{a d_0 b}{}^{d_0}$$

Significado: Derivada de L respecto de la métrica inversa, M_{ab} .

Índices libres y varianzas: $a_{\downarrow}, b_{\downarrow}$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

P^{abcd}

$$P^{abcd} = -\frac{g^{ad} g^{bc}}{2} + \frac{g^{ac} g^{bd}}{2}$$

Significado: Momento de curvatura $P^{abcd} = \partial^{abcd} L / \partial R_{abcd}$.

Índices libres y varianzas: $a^{\uparrow}, b^{\uparrow}, c^{\uparrow}, d^{\uparrow}$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

J^a

$$J^a = -2 u^a \alpha$$

Significado: Momento J^a conjugado a $\nabla_a \phi$.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

F_ϕ

$$F_\phi = 0$$

Significado: Derivada explícita $F_\phi = \partial L / \partial \phi$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

E_{ab}

$$E_{ab} = -u_a u_b \alpha - \frac{g_{ab} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_1}}{2} + \frac{g_{ab} u_{d_0} u^{d_0} \alpha}{2} + R_{a d_0 b}{}^{d_0}$$

Significado: Ecuación de Euler-Lagrange métrica E_{ab} .

Índices libres y varianzas: $a_\downarrow, b_\downarrow$

Fuentes del pipeline: delta_lagrangian, curvature_derivative_metric_term

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

$$E_{ab}|_{\nabla\nabla P} = 0$$

La expresión anterior identifica la contribución $-2\nabla^c \nabla^d P_{acdb}$ dentro de E_{ab} .

E_ϕ

$$E_\phi = 2 \nabla_{d_0} (u^{d_0}) \alpha$$

Significado: Ecuación de Euler-Lagrange escalar E_ϕ .

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: scalar_derivative, scalar_gradient_momentum

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$\mathcal{R}$

$$\mathcal{R} = g^{ac} g^{bd} R_{abcd}$$

Significado: Escalar de Ricci construido con la convención geométrica activa.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$R_{ab}R^{ab}$

$$R_{ab}R^{ab} = g^{ac} R_{abcd} g^{be} g^{df} g^{gh} R_{gehf}$$

Significado: Invariante cuadrático de Ricci $R_{ab} R^{ab}$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`, `riemann_tensor`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

R_{abcd}

$$R_{abcd} = R_{a b c d}$$

Significado: Tensor de Riemann covariante tratado como entrada geométrica.

Índices libres y varianzas: $a_{\downarrow}, b_{\downarrow}, c_{\downarrow}, d_{\downarrow}$

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$R_{abcd}R^{abcd}$

$$R_{abcd}R^{abcd} = g^{ae} g^{bf} g^{cg} g^{dh} R_{abcd} R_{efgh}$$

Significado: Invariante de Kretschmann $R_{abcd} R^{abcd}$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`, `riemann_tensor`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$$\nabla_e P^{abcd}$$

$$\nabla_e P^{abcd} = 0$$

Significado: Primera derivada covariante del momento de curvatura.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow, b^\uparrow, c^\uparrow, d^\uparrow, e_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `curvature_momentum`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$$

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd} = 0$$

Significado: Segunda derivada covariante del momento de curvatura.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow, b^\uparrow, c^\uparrow, d^\uparrow, e_\downarrow, f_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `nabla_P`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

Descomposición compacta adicional

Esta vista se agrega después de los resultados anteriores y reutiliza exactamente la IR canónica ya calculada. No interviene en la validación ni en los fingerprints.

Descomposición de E_{ab} .

$$E_{ab} = M_{ab} - \mathcal{R}_{(ab)}[P] - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla_m \nabla_n P^{mn}_{ab}$$

Reconstrucción IR: verified. Los cuatro bloques reconstruyen exactamente E_{ab} en la IR canónica.

$$\text{forma compacta: } E_{ab} = -u_a u_b \alpha - \frac{g_{ab} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_1}}{2} + \frac{g_{ab} u_{d_0} u^{d_0} \alpha}{2} + R_{a d_0 b}{}^{d_0}$$

Bloque M_{ab} (fuentes: `metric_momentum`).

$$\text{forma compacta: } M_{ab} = -u_a u_b \alpha + 2 R_{a d_0 b}{}^{d_0}$$

Bloque $-\mathcal{R}_{(ab)}[P]$ (fuentes: `curvature_momentum`, `riemann_tensor`).

$$\begin{aligned} \text{forma compacta: } -\mathcal{R}_{(ab)}[P] = \frac{1}{2} \left(-g_{a d_0} \left(-\frac{g^{d_0 d_1} g^{d_2 d_3}}{2} + \frac{g^{d_0 d_3} g^{d_2 d_1}}{2} \right) R_{b d_2 d_3 d_1} \right. \\ \left. - g_{b d_0} \left(-\frac{g^{d_0 d_1} g^{d_2 d_3}}{2} + \frac{g^{d_0 d_3} g^{d_2 d_1}}{2} \right) R_{a d_2 d_3 d_1} \right) \end{aligned}$$

Bloque $-\frac{1}{2}g_{ab}L$ (fuentes: `lagrangian`).

$$\text{forma compacta: } -\frac{1}{2}g_{ab}L = -\frac{g_{ab} (-u_{d_0} g^{d_0 d_1} u_{d_1} \alpha + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3})}{2}$$

Bloque $E_{ab}^{(\nabla\nabla P)}$ (fuentes: `curvature_momentum`, `nabla_nabla_P`).

$$\text{forma compacta: } E_{ab}^{(\nabla\nabla P)} = 0$$

Descomposición de E_ϕ .

$$E_\phi = F_\phi - \nabla_a J^a$$

Reconstrucción IR: verified. Los dos bloques reconstruyen exactamente E_ϕ en la IR canónica.

$$\text{forma compacta: } E_\phi = 2 \nabla_{d_0} \left(u^{d_0} \right) \alpha$$

Bloque F_ϕ (fuentes: `scalar_derivative`).

$$\text{forma compacta: } F_\phi = 0$$

Bloque $-\nabla_a J^a$ (fuentes: `scalar_gradient_momentum`, `scalar_euler`).

$$\text{forma compacta: } -\nabla_a J^a = 2 \nabla_{d_0} \left(u^{d_0} \right) \alpha$$

Descomposición de P^{abcd} .

$$P^{abcd} = \partial L / \partial R_{abcd}$$

Reconstrucción IR: verified. La forma compacta y la expandida referencian el mismo objeto P^{abcd} .

$$\text{forma compacta: } P^{abcd} = -\frac{g^{ad} g^{bc}}{2} + \frac{g^{ac} g^{bd}}{2}$$

Expresiones proyectadas mediante el ansatz

Ansatz utilizado: `draft4_circular`.

$$\begin{aligned} (x^\mu) &= (\tau, r, \varphi), & ds^2 \\ &= -f(r) d\tau^2 + \frac{1}{f(r)} dr^2 + r^2 d\varphi^2 \end{aligned}$$

$$\phi = \Phi(r, \varphi) \quad (\text{genérico, sin especialización})$$

Las componentes completas se conservan de forma dispersa en `results.json`; el documento muestra como máximo doce componentes no nulas por tensor.

L

Ansatz: `draft4_circular`; **estado:** completada.

$$L|_{\text{ansatz}} = - \left(\frac{2 f'(r)}{r} + \frac{\alpha \frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)^2}{r^2} + \alpha \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi)^2 f(r) + f''(r) \right)$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz '`draft4_circular`'.

M_{ab}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[M_{ab}]_{00} = \frac{(r f''(r) + f'(r)) f(r)}{r}$$

$$[M_{ab}]_{11} = -\frac{\left(f'(r) + f''(r) r + \alpha f(r) r \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi)^2\right)}{f(r) r}$$

$$[M_{ab}]_{12} = -\alpha \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi) \frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)$$

$$[M_{ab}]_{21} = -\alpha \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi) \frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)$$

$$[M_{ab}]_{22} = -\alpha \frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)^2 - 2 r f'(r)$$

Proyección completa almacenada: 5 componentes no nulas de 9. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

P^{abcd}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[P^{abcd}]^{0110} = \frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{0220} = \frac{1}{2 r^2 f(r)}$$

$$[P^{abcd}]^{0101} = -\frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{0202} = -\frac{1}{2 r^2 f(r)}$$

$$[P^{abcd}]^{1010} = -\frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{1001} = \frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{1221} = -\frac{f(r)}{2 r^2}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{1212} = \frac{f(r)}{2\,r^2}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{2020} = -\frac{1}{2\,r^2\,f(r)}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{2121} = \frac{f(r)}{2\,r^2}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{2002} = \frac{1}{2\,r^2\,f(r)}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{2112} = -\frac{f(r)}{2\,r^2}$$

Proyección completa almacenada: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

J^a

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[J^a]^1 = -2\,\alpha\,\frac{\partial^1\Phi}{\partial r^1}(r,\varphi)\,f(r)$$

$$[J^a]^2 = -\frac{2\,\alpha\,\frac{\partial^1\Phi}{\partial\varphi^1}(r,\varphi)}{r^2}$$

Proyección completa almacenada: 2 componentes no nulas de 3. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

F_ϕ

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$F_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$$

Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 1. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

E_{ab}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[E_{ab}]_{00} = -\frac{1}{2r^2} \left(\alpha \left(\frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)^2 + r^2 \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi)^2 f(r) \right) + r f'(r) \right) f(r)$$

$$[E_{ab}]_{11} = \frac{1}{2r^2 f(r)} \left(r f'(r) + \alpha \left(\frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)^2 - f(r) r^2 \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi)^2 \right) \right)$$

$$[E_{ab}]_{12} = -\alpha \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi) \frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)$$

$$[E_{ab}]_{21} = -\alpha \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi) \frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)$$

$$[E_{ab}]_{22} = \frac{1}{2} \left(r^2 f''(r) - \alpha \frac{\partial^1 \Phi}{\partial \varphi^1}(r, \varphi)^2 + \alpha r^2 \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi)^2 f(r) \right)$$

Proyección completa almacenada: 5 componentes no nulas de 9. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_ab.

E_ϕ

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$E_\phi|_{\text{ansatz}} = \frac{1}{r^2} 2\alpha \left(r^2 \left(\frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi) f'(r) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial r^2}(r, \varphi) f(r) \right) + r \frac{\partial^1 \Phi}{\partial r^1}(r, \varphi) f(r) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2}(r, \varphi) \right)$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_phi.

$\mathcal{R}$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\mathcal{R}|_{\text{ansatz}} = - \left(\frac{2f'(r)}{r} + f''(r) \right)$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$R_{ab}R^{ab}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$R_{ab}R^{ab}|_{\text{ansatz}} = \frac{f''(r)^2}{2} + \frac{3 f'(r)^2}{2 r^2} + \frac{f'(r) f''(r)}{r}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$R_{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[R_{abcd}]_{0101} = \frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0110} = -\frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0202} = \frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0220} = -\frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1001} = -\frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1010} = \frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1212} = -\frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{1221} = \frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{2002} = -\frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{2020} = \frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{2112} = \frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{2121} = -\frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

Proyección completa almacenada: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$R_{abcd}R^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$R_{abcd}R^{abcd}|_{\text{ansatz}} = f''(r)^2 + \frac{2f'(r)^2}{r^2}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$\nabla_e P^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

Todas las componentes de esta cantidad son nulas. Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 243. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

Todas las componentes de esta cantidad son nulas. Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 729. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Política de lectura. Este PDF/LaTeX es una vista. El archivo **results.json** conserva la representación intermedia canónica y la trazabilidad completa.